Come funziona l'operatore parentesi quadre?

$\underbrace{int}_{4\ byte}$ v[7] = {.....}

$\downarrow$ base + i × sizeof(T)

dove v[0] = "base"

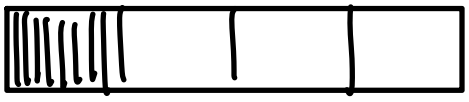
v[1] = "base + 4" v[2] = "base + 2·4"

Ora rappresento graficamente come gli array e le variabili sono allocati in memoria:

gli array vivono nelle seguenti celle di memoria $\downarrow$

- Per esempio: ad[4]

size = 8 perché double



base ad[0] base + 3·8 = base + 24

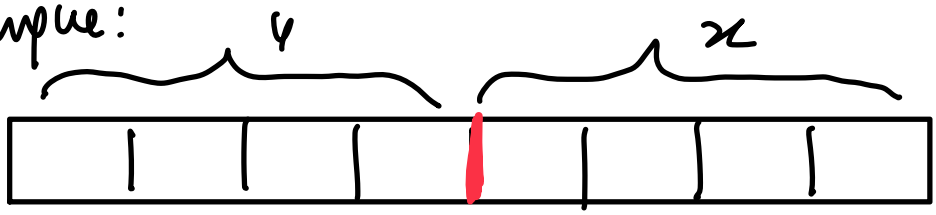
$\underbrace{\qquad}_{8\ byte}$

Per quanto riguarda le variabili scalari:

x è un INT → sizeof(x) = 4 byte

y è un FLOAT → sizeof(y) = 4 byte

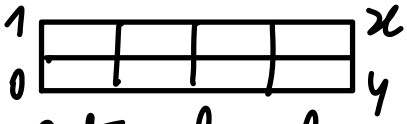
Dunque:



Eseguendo l'istruzione (&y)[1] = 0

$0 + 4 \cdot 1 = 4$ → è l'indirizzo di x

indirizzo di y sizeof(y)

Sovrascrivo 0 al posto di 1

Il motivo per il quale nonostante inizializzi prima la variabile x, nell'indirizzo di memoria la variabile y sia prima è dovuto dal fatto che la compilazione dello "stack" avviene in realtà dall'alto verso il basso!!